

Лабораторная работа №14

Презентация

Виноградова М. А.

11 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

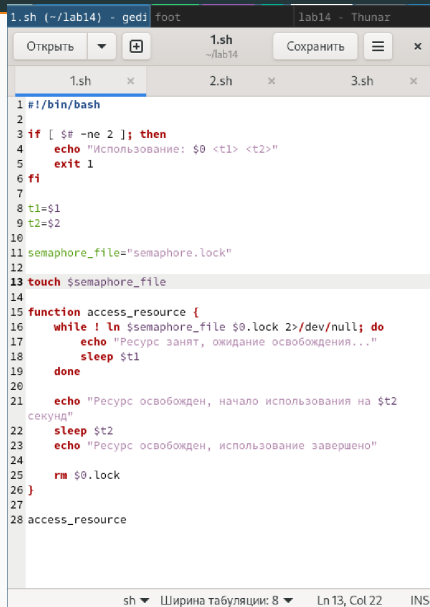
- Виноградова Мария Андреевна
- Студентка (студ. билет 1132240691)
- группа НПИбд-01-24
- Российский университет дружбы народов
- 1132240691@pfur.ru
- https://github.com/mavinogradova/study_2024-2025_os-intro

Цель работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

Выполнение лабораторной работы

1. Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.



The screenshot shows a terminal window with a dark theme. The title bar indicates the path `1.sh (~/.lab14)` and the editor is `gedi`. The window has tabs for `1.sh`, `2.sh`, and `3.sh`. The script content is as follows:

```
1 #!/bin/bash
2
3 if [ $# -ne 2 ]; then
4     echo "Использование: $0 <t1> <t2>"
5     exit 1
6 fi
7
8 t1=$1
9 t2=$2
10
11 semaphore_file="semaphore.lock"
12
13 touch $semaphore_file
14
15 function access_resource {
16     while ! ln $semaphore_file $0.lock 2>/dev/null; do
17         echo "Ресурс занят, ожидание освобождения..."
18         sleep $t1
19     done
20
21     echo "Ресурс освобожден, начало использования на $t2
22 секунд"
23     sleep $t2
24     echo "Ресурс освобожден, использование завершено"
25
26     rm $0.lock
27 }
28 access_resource
```

At the bottom of the window, the status bar shows `sh`, a width setting of `Ширина табуляции: 8`, the current position `Ln 13, Col 22`, and the input mode `INS`.

1.2. Запустить командный файл в одном виртуальном терминале в фоновом режиме, перенаправив его вывод в другой, в котором также запущен этот файл, но не фоновом, а привилегированном режиме.

Начало работы

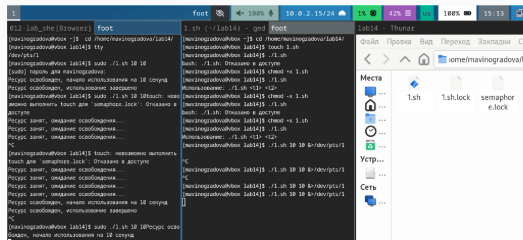
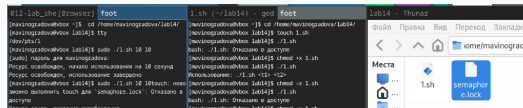
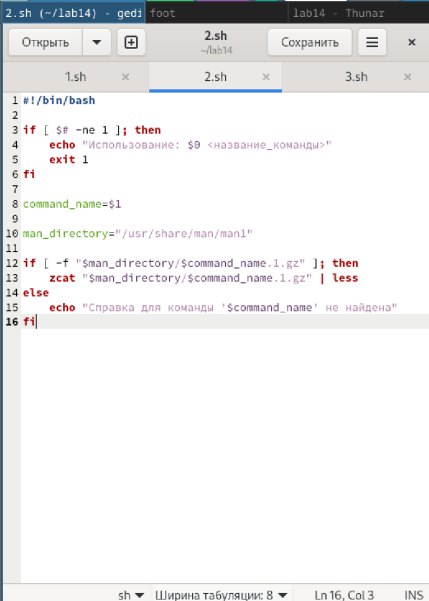


Рис. 2: Запускаем командный файл в двух терминалах

Завершение работы:



2. Реализовать команду man с помощью командного файла.



```
2.sh (~/.lab14) - gedit foot lab14 - Thunar
Открыть 2.sh ~/.lab14 Сохранить
1.sh x 2.sh x 3.sh x
1 #!/bin/bash
2
3 if [ $# -ne 1 ]; then
4     echo "Использование: $0 <название_команды>"
5     exit 1
6 fi
7
8 command_name=$1
9
10 man_directory="/usr/share/man/man1"
11
12 if [ -f "$man_directory/$command_name.1.gz" ]; then
13     zcat "$man_directory/$command_name.1.gz" | less
14 else
15     echo "Справка для команды '$command_name' не найдена"
16 fi
```

sh Ширина табуляции: 8 Ln 16, Col 3 INS

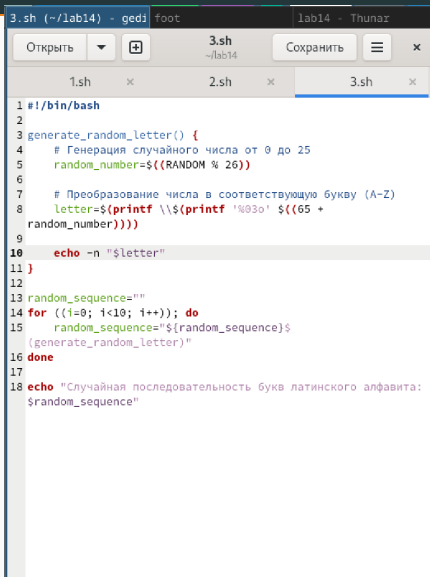
```
[mavinogradova@vbox lab14]$ ./2.sh
Использование: ./2.sh <название_команды>
[mavinogradova@vbox lab14]$ ./2.sh kko
Справка для команды 'kko' не найдена
[mavinogradova@vbox lab14]$ ./2.sh ls
```

Рис. 5: Тестируем командный файл с несуществующей командой

Работа командного файла с существующей командой:

```
3.sh (~/.lab14) - gedit foot lab14 - Thunar
.\" DO NOT MODIFY THIS FILE! It was generated by help2man 1.48.5.
.TH LS 1 \"November 2024\" \"GNU coreutils 9.5\" \"User Commands\"
.SH NAME
ls \- list directory contents
.SH SYNOPSIS
.B ls
[\fI\OPTION\|fR]... [\fI\FILE\|fR]...
.SH DESCRIPTION
.\" Add any additional description here
.PP
List information about the FILEs (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of \fB\-ctuvSUX\|fR nor \fB\-\|sort\|fR is specifie
d.
.PP
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
.TP
\fB\-\|a\|fR, \fB\-\|all\|fR
do not ignore entries starting with .
.TP
\fB\-\|A\|fR, \fB\-\|almost\|all\|fR
do not list implied . and ..
.TP
\fB\-\|author\|fR
with \fB\-\|l\|fR, print the author of each file
.TP
\fB\-\|b\|fR, \fB\-\|escape\|fR
print C\|style escapes for nongraphic characters
.TP
\fB\-\|block\|size\|fR=\fI\SIZE\|fR
with \fB\-\|l\|fR, scale sizes by SIZE when printing them;
e.g., \"\|-\|block\|size=M\"; see SIZE format below
.TP
\fB\-\|B\|fR, \fB\-\|ignore\|backups\|fR
do not list implied entries ending with ~
.TP
\fB\-\|c\|fR
with \fB\-\|lt\|fR: sort by, and show, ctime (time of last
change of file status information);
with \fB\-\|l\|fR: show ctime and sort by name;
otherwise: sort by ctime, newest first
.TP
\fB\-\|C\|fR
list entries by columns
```

3. Используя встроенную переменную \$RANDOM, напишите командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита.



```
3.sh (~/.lab14) - gedit foot lab14 - Thunar
Открыть 3.sh ~/.lab14 Сохранить
1.sh x 2.sh x 3.sh x
1 #!/bin/bash
2
3 generate_random_letter() {
4     # Генерация случайного числа от 0 до 25
5     random_number=$((RANDOM % 26))
6
7     # Преобразование числа в соответствующую букву (A-Z)
8     letter=$(printf '\${printf "%03o" ${((65 +
9     random_number))})}
10    echo -n "$letter"
11 }
12
13 random_sequence=""
14 for ((i=0; i<10; i++)); do
15     random_sequence="${random_sequence}${
16     (generate_random_letter)}"
17 done
18 echo "Случайная последовательность букв латинского алфавита:
19 $random_sequence"
```

```
[mavinogradova@vbox lab14]$ chmod +x 3.sh  
[mavinogradova@vbox lab14]$ ./3.sh  
Случайная последовательность букв латинского алфавита: CAGRORDAU7  
[mavinogradova@vbox lab14]$ ./3.sh  
Случайная последовательность букв латинского алфавита: EHJPDASAJU  
[mavinogradova@vbox lab14]$
```

Рис. 8: Смотрим на результат выполнения командного файла

Выводы

В ходе работы освоено создание сложных shell-скриптов с использованием условий и циклов, что позволяет эффективно автоматизировать задачи в UNIX-системах. Приобретённые навыки значительно расширяют возможности работы в командной строке.